

1)

Definizione di Base Ortonormale: Quali sono le due condizioni che una base $e_1, \dots, e_m$ deve soddisfare per essere definita "ortonormale"? (Suggerimento: riguarda il prodotto scalare tra vettori diversi e il modulo dei singoli vettori) . ☺

Vantaggio nel Calcolo: Se abbiamo una base ortonormale, come si semplifica la formula del prodotto scalare tra due vettori u e v conoscendo le loro componenti? Scrivi la formula semplificata . ☺

Confronto con Base Generica: Perché è "più comodo" usare la base canonica (o una ortonormale) rispetto a una base qualsiasi quando si calcolano prodotti scalari? . ☺

SIANO $u \in v \in \mathbb{R}^m$, $e_1, \dots, e_m$ UNA BASE DI $\mathbb{R}^m$:

$$u = \sum_{i=1}^m u_i \cdot e_i \quad v = \sum_{j=1}^m v_j \cdot e_j$$

SE VOLESSI CALCOLARE $u \cdot v$ OVERO $\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^m u_i v_j (e_i \cdot e_j)$, SAREBBE COMODO

CHE LA BASE FOSSE **ORTONORMALE** OVERO :

- 1) $e_i \cdot e_j = 0$ (**ORTOGONALI**)
con $e_j, e_j \neq 0$
- 2) $|e_i|^2 = e_i \cdot e_i = 1$ (**NORMALIZZATI**)

IN MODO TALE CHE $u \cdot v = \sum_{i=1}^m u_i \cdot v_i$

(COME CON LA BASE CANONICA DOVE ABBIAMO VISTO CHE $u \cdot v$, DOVE $u, v \in \mathbb{R}^m$:

$$\begin{aligned} (u_1 \cdot e_1 + u_2 \cdot e_2 + \dots + u_m \cdot e_m) \cdot (v_1 \cdot e_1 + v_2 \cdot e_2 + \dots + v_m \cdot e_m) = \\ = u_1 \cdot v_1 + u_2 \cdot v_2 + \dots + u_m \cdot v_m \end{aligned}$$

2)

• **Matrici Triangolari:** Qual è la differenza tra una matrice **triangolare alta** e una **triangolare bassa**? Dove si trovano gli "zeri" in ciascun caso? . ☺

INNANZITUTTO PARTIAMO DALLA DEFINIZIONE DI MATRICE :

UNA MATRICE $m \times m$ È UN INSIEME DI NUMERI REALI DISPOSTI SU UNA **TABELLA** DI m RIGHE E m COLONNE.

UNA **MATRICE TRIANGOLARE ALTA** È UN'INSIEME DI NUMERI REALI DOVE **SOPRA** LA **DIAGONALE** SI HA QUALSIASI VALORE MENTRE SOTTO LA DIAGONALE SI HA SOLO ZERI.

MENTRE UNA **MATRICE TRIANGOLARE BASSA** È UN'INSIEME DI NUMERI REALI DOVE **SOTTO** LA **DIAGONALE** SI HA QUALSIASI VALORE MENTRE SOPRA LA DIAGONALE SI HA SOLO ZERI.

3)

Matrice Diagonale: Quando una matrice si dice diagonale? Fai un esempio di matrice che è sia triangolare alta che bassa . ☺

UNA MATRICE **DIAGONALE** È QUANDO LA MATRICE È SIA TRIANGOLARE ALTA CHE TRIANGOLARE BASSA.

UN ESEMPIO È I_m OVERO LA MATRICE IDENTITÀ DI ORDINE m , UNA MATRICE QUADRATA CON SOLO 1 SULLA DIAGONALE IL RESTO È ZERO.

LA PARTICOLARITÀ È CHE IL PRODOTTO RIGA PER COLONNA È **COMMUTATIVA** CON I_m , OVVERO AVENDO UNA MATRICE QUADRATA A DI ORDINE m :

$$I_m \cdot A = A \cdot I_m$$

$$E \quad I_m \cdot A = A \quad \rightarrow \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

RICORDIAMO CHE IL PRODOTTO TRA 2 MATRICI (A DI $m \times m$ E B DI $m \times p$) È UGUALE ALLA MATRICE $m \times p$:

$$AB = \left(\sum_{k=1}^m a_{ik} \cdot b_{kj} \right) \quad \begin{matrix} i=0 \dots m \\ j=0 \dots p \end{matrix}$$

4) **Proprietà del Prodotto:** Il prodotto tra matrici è commutativo? Cioè, è sempre vero che $A \cdot B = B \cdot A$?

NO IL PRODOTTO TRA MATRICI NORMALI NON È COMMUTATIVO:

$$AB \neq BA$$

5) **Matrici e Funzioni Lineari:** Come viene definita l'applicazione lineare associata a una matrice A di dimensione $m \times n$? (Suggerimento: pensa alla funzione $f(x)[cite, tart] = Ax$). @

PENSIAMO AD UNA MATRICE A $m \times m$, ED UN VETTORE $x \in \mathbb{R}^m$, IMMAGINATO COME VETTORE COLONNA (a^j), ALLORA:

$$Ax \in \mathbb{R}^m$$

INOLTRE LA FUNZIONE $\mathcal{L}: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^m$ DOVE $\mathcal{L}(x) = Ax$ È LINEARE:

$$\mathcal{L}(x+y) = A(x+y) = Ax + Ay = \mathcal{L}(x) + \mathcal{L}(y)$$

$$\mathcal{L}(\lambda x) = A\lambda x = \lambda Ax = \lambda \mathcal{L}(x)$$

6) **Trasposta:** Cosa si intende per trasposta di una matrice A , indicata con A^T ? Cosa succede alle righe e alle colonne?

LA MATRICE TRASPOSTA DI UNA MATRICE A , OVVERO A^T , È L'INVERSIONE DI RIGHE E COLONNE DELLA MATRICE A ORIGINALE:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \quad A^T = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$$

UNA MATRICE QUADRATA È SIMMETRICA SE $A = A^T$.

TRUCCO PER L'ORTOGONALIZZAZIONE DI GRAM-SCHMIDT:

SIANO $v_1 = (1, 0, -1)$, $v_2 = (0, 1, -1)$, $v_3 = (0, 0, 1)$ SONO l.i. IN $\mathbb{R}^3$

PRIMA RENDE LA BASE ORTOGONALE, PER SEMPLIFICARE I CALCOLI:

1) LASCIAHO $w_1 = v_1$ (NORMALIZZIAMO ALLA FINE)

$$2) w_2 = v_2 - \frac{v_2 \cdot w_1}{w_1 \cdot w_1} \cdot w_1$$

$$v_2 \cdot w_1 = (0, 1, -1) \cdot (1, 0, -1) = 0 \cdot 1 + 1 \cdot 0 + (-1) \cdot (-1) = 1$$

$$w_1 \cdot w_1 = 1^2 + 0 + (-1)^2 = 2$$

$$w_2 = v_2 - \frac{v_2 \cdot w_1}{w_1 \cdot w_1} \cdot w_1 = (0, 1, -1) - \left(\frac{1}{2}, 0, -\frac{1}{2}\right) = \left(-\frac{1}{2}, 1, -\frac{1}{2}\right) \Rightarrow$$

$$w_2 = (-1, 2, -1) \quad (\text{POSSO MOLTIPLICARE } \cdot 2)$$

TANTO QUANDO NORMALIZZO
NON IMPORTA

$$3) w_3 = v_3 - \frac{v_3 \cdot w_1}{w_1 \cdot w_1} \cdot w_1 - \frac{v_3 \cdot w_2}{w_2 \cdot w_2} \cdot w_2$$

$$\hookrightarrow l_1 = \frac{w_1}{|w_1|} = \frac{w_1}{\sqrt{2}}$$

$$v_3 \cdot w_1 = (0, 0, 1) \cdot (1, 0, -1) = 0 \cdot 1 + 0 \cdot 0 + 1 \cdot (-1) = -1$$

$$w_1 \cdot w_1 = 2$$

$$v_3 \cdot w_2 = (0, 0, 1) \cdot (-1, 2, -1) = 0 + 0 - 1 = -1$$

$$w_2 \cdot w_2 = (-1)^2 + 2^2 + (-1)^2 = 1 + 4 + 1 = 6$$

$$w_3 = (0, 0, 1) + \frac{1}{2} (1, 0, -1) + \frac{1}{6} (-1, 2, -1) =$$

$$= (0, 0, 1) + \left(\frac{1}{2}, 0, -\frac{1}{2}\right) + \left(-\frac{1}{6}, \frac{1}{3}, -\frac{1}{6}\right) = \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow w_3 = (1, 1, 1) \quad \text{MOLTIPLICO PER 3}$$

E ORA NORMALIZZO:

$$l_1 = \frac{w_1}{|w_1|} = \frac{1}{\sqrt{2}} (1, 0, -1) = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$$

$$\hookrightarrow \sqrt{1^2 + 0 + (-1)^2} = \sqrt{2}$$

$$l_2 = \frac{w_2}{|w_2|} = \frac{1}{\sqrt{6}} (-1, 2, -1) = \left(-\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{2}{\sqrt{6}}, -\frac{1}{\sqrt{6}}\right)$$

$$\hookrightarrow \sqrt{6}$$

$$l_3 = \frac{w_3}{|w_3|} = \frac{1}{\sqrt{3}} (1, 1, 1) = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right)$$

$$\hookrightarrow \sqrt{3}$$